HSC | GLOBAL

AVALIAÇÃO BIOLÓGICA ISO 10993 • ANVISA, FDA E MDR

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 3

Fluxograma decisório, caracterização química e avaliação toxicológica

Texto de estudo com caso contínuo para acompanhar o Módulo 3

MÓDULO	3 de 4 • 8 videoaulas
CARGA DO CURSO	16 horas
DOCUMENTO BASE	ISO 10993-1:2025 e partes da série ISO 10993; RDC 751/2022; RDC 848/2024; Regulamento (UE) 2017/745; guidance FDA (2023)
INSTRUTOR(A)	Equipe HSC Global

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue as videoaulas do Módulo 3, bloco a bloco, com texto próprio. Cada conceito é aplicado a um caso fictício, o cateter VITA-CV, que você vai acompanhar até o Módulo 4 no papel de avaliador.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica as aulas correspondentes e o que observar nelas. Cada capítulo tem quatro movimentos: **Entenda** (o conceito), **No caso** (o que ele muda no VITA-CV), **Conecte** (onde o assunto aparece antes e depois) e **Verifique** (perguntas rápidas). Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> **Regra de ouro do curso**
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original pelo link e confira a revisão antes de usar.

- Mapa do módulo e o caso do curso

1 O fluxograma decisório da avaliação

2 Caracterização química: estratégia e escopo

3 Extraíveis, lixiviáveis e técnicas analíticas

4 TTC e AET: os limiares toxicológico e analítico

5 Avaliação toxicológica e justificativa baseada em risco

6 Equivalência biológica e justificativas de não execução

- Ficha do caso
- Glossário
- Para revisar

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e revisão

Esta apostila acompanha as aulas do Módulo 3 na mesma ordem. É o módulo em que a avaliação deixa de olhar só para o dispositivo e passa a olhar para o que sai dele: as substâncias químicas que podem chegar ao paciente. No caso VITA-CV, você vai interpretar a química das novas linhas de extensão.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NA APOSTILA	NA REVISÃO
1	Fluxograma decisório	Aulas 1 e 2	Capítulo 1	Questão 1
2	Caracterização química: estratégia e escopo	Aula 5	Capítulo 2	Questão 2
3	Extraíveis, lixiviáveis e técnicas analíticas	Aula 6	Capítulo 3	Questão 3
4	TTC e AET	Aula 7	Capítulo 4	Questão 4
5	Avaliação toxicológica e justificativa baseada em risco	Aula 3	Capítulo 5	Questão 5
6	Equivalência e justificativas de não execução	Aulas 4 e 8	Capítulo 6	Questão 6 e quiz do módulo

O CASO DO CURSO

O caso do curso: cateter VITA-CV

Nos quatro módulos, você acompanha o mesmo dispositivo, da categorização do contato à conclusão do relatório de avaliação biológica. O caso é fictício. No fim de cada módulo, a **ficha do caso** mostra o estado de nove itens da avaliação.

ELEMENTO	O QUE VOCÊ PRECISA SABER
Empresa	Lumen Dispositivos Médicos Ltda. (empresa fictícia), fabricante brasileira. Quer manter o produto no Brasil e levá-lo à União Europeia e aos EUA.
Produto	VITA-CV, cateter venoso central de duplo lúmen, inserido por punção, com ponta posicionada na veia cava superior. Corpo em poliuretano termoplástico, ponta e marcações radiopacas, conector e clampe em policarbonato e linhas de extensão em PVC.
Uso pretendido	Acesso venoso central em adultos internados para infusão de medicamentos, nutrição parenteral e coleta de sangue, com permanência de até 30 dias.
O que mudou	A Lumen está substituindo o plastificante das linhas de extensão (de DEHP para TOTM) e trocou o fornecedor do sulfato de bário usado como agente radiopaco. O processo de esterilização continua sendo óxido de etileno (EtO).
Dossiê existente	Um relatório de biocompatibilidade de 2016, montado como checklist a partir da tabela da ISO 10993-1:2009, com ensaios feitos no produto antigo. Não há plano de avaliação biológica nem caracterização química.
Seu papel	Você é o avaliador. Não vai escrever o dossiê: vai ler o que a Lumen apresentar e decidir se a segurança biológica está demonstrada, o que falta e por quê.

CAPÍTULO 1

O fluxograma decisório da avaliação

NA AULA

Aulas 1 e 2 • conhecer o dispositivo, definir o contato, identificar perigos e exposição

Revisão • questão 1

Acompanhe em que ponto do fluxograma a química entra e o que a dispara.

O fluxograma da avaliação biológica é uma sequência de perguntas. Cada resposta leva à próxima, e o ensaio biológico aparece só quando as anteriores não bastam.

ENTENDA

1. **Conhecer o dispositivo.** Materiais, formulações, aditivos, auxiliares de processo, esterilização, embalagem. Sem isso, nada do que vem depois é confiável.
2. **Definir o contato.** Tipo, duração, dias de contato e cenários de exposição (Módulo 2).
3. **Identificar perigos.** Que substâncias ou propriedades físicas podem causar dano? Aqui entram informações de fornecedores, histórico do material e literatura.
4. **Estimar a exposição.** Quanto de cada substância pode chegar ao paciente? É a pergunta da caracterização química.
5. **Avaliar o risco.** A exposição estimada é tolerável? É a pergunta da avaliação toxicológica.
6. **Decidir sobre ensaios.** Para cada efeito que ainda não foi respondido, definir o ensaio necessário (Módulo 4).

COMO O AVALIADOR CONFERE

Ele verifica se a sequência foi respeitada. Um dossiê que começa nos ensaios e só depois tenta explicar os materiais costuma ter lacunas exatamente nas etapas 1 a 3.

IDEIA-CHAVE

Conhecer, categorizar, identificar, estimar, avaliar e só então decidir sobre ensaios. A ordem importa.

NO CASO • VITA-CV

Na etapa 1, a Lumen precisa obter do novo fornecedor a especificação completa do sulfato de bário, incluindo impurezas elementares, e do fornecedor do composto de PVC a formulação com TOTM, estabilizantes e lubrificantes. Sem essas informações, o avaliador considera a etapa 1 incompleta e a caracterização química fica sem referência.

CONECTE

- **M2 • Cap. 6** forneceu a matriz de categorização.
- **Caps. 2 a 5 deste módulo** detalham as etapas 3 a 5.

VERIFIQUE

1. Quais são as seis etapas do fluxograma?
2. Por que conhecer a formulação dos fornecedores vem antes da caracterização química?
3. Em que etapa o ensaio biológico entra e por quê?

Fonte: ISO 10993-1:2025, processo de avaliação biológica; ISO 10993-18:2020/Amd 1:2022.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

O fluxograma decisório da avaliação

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

Caracterização química: estratégia e escopo

NA AULA **Aula 5 • ISO 10993-18, estratégia e escopo** Revisão • questão 2

Repare na diferença entre conhecer a composição e medir o que é liberado.

A caracterização química responde a duas perguntas: do que o dispositivo é feito e o que pode sair dele durante o uso.

ENTENDA

A ISO 10993-18 organiza a caracterização em etapas que param assim que a informação é suficiente. Primeiro, reunir a informação de composição. Se ela não basta para estimar a exposição, avançar para a medição de extraíveis e, quando necessário, de lixiviáveis.

Escolhas que definem o escopo

- **Tipo de extração.** *Exaustiva* (repetida até o material não liberar quantidades relevantes), *exagerada* (condições mais severas que o uso, sem degradar o material) ou *simulada* (reproduz o uso). Para dispositivos de contato prolongado ou de longa duração, extrações exagerada ou exaustiva são as mais comuns.
- **Solventes.** Em geral, um polar, um semipolar e um apolar, para cobrir substâncias de diferentes afinidades. O solvente deve representar, ou superar, o meio real de uso.
- **Amostra.** Dispositivo final, esterilizado, representativo da produção.

COMO O AVALIADOR CONFERE

Ele procura a justificativa de cada escolha. Se o dispositivo vai infundir emulsões lipídicas, um protocolo só com água e soro fisiológico deixará de capturar plastificantes. Escolha sem justificativa é escolha questionável.

IDEIA-CHAVE

A caracterização química é proporcional à pergunta. O avaliador cobra a justificativa do tipo de extração, dos solventes e da amostra.

NO CASO • VITA-CV

Para as linhas de extensão do VITA-CV, o avaliador espera: extração exaustiva ou exagerada, com solvente apolar ou semipolar capaz de representar a nutrição parenteral lipídica, além de solvente polar. A amostra deve ser a linha de extensão final, já esterilizada por EtO, produzida com o novo composto.

CONECTE

- **M2 • Cap. 4** discutiu como as soluções infundidas aumentam a extração.
- **Cap. 3** trata das técnicas analíticas.

VERIFIQUE

1. Quais são as duas perguntas que a caracterização química responde?
2. Qual a diferença entre extração exaustiva, exagerada e simulada?
3. Por que a amostra deve estar esterilizada?

Fonte: ISO 10993-18:2020/Amd 1:2022, etapas da caracterização; ISO 10993-12, condições de extração.

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

Caracterização química: estratégia e escopo

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

Extraíveis, lixiviáveis e técnicas analíticas

NA AULA **Aula 6 • extraíveis, lixiviáveis e técnicas analíticas** Revisão • questão 3

Associe cada técnica ao tipo de substância que ela detecta.

Extraíveis são o que *pode* sair do dispositivo em condições forçadas; lixiviáveis são o que *sai* nas condições de uso. A diferença muda a forma de interpretar os resultados.

ENTENDA

Em geral, os extraíveis superestimam a exposição, o que é conservador: se o risco é aceitável para os extraíveis, também será para os lixiviáveis. Quando os extraíveis indicam risco, um estudo de lixiviáveis pode refinar a estimativa.

TÉCNICA	O QUE DETECTA
Headspace GC-MS	Compostos voláteis (por exemplo, resíduos de solventes)
GC-MS	Compostos semivoláteis (por exemplo, plastificantes, antioxidantes)
LC-MS	Compostos não voláteis (por exemplo, oligômeros, aditivos de alta massa molar)
ICP-MS	Elementos (por exemplo, metais e impurezas inorgânicas)
FTIR	Identificação do material e de resíduos

Nenhuma técnica cobre tudo. O conjunto de técnicas precisa ser compatível com as substâncias esperadas e com as que podem aparecer sem serem esperadas.

COMO O AVALIADOR CONFERE

Ele verifica se cada pico relevante foi identificado com um grau de confiança declarado (confirmado, confiável, tentativo) e se os não identificados foram tratados de forma conservadora.

IDEIA-CHAVE

Extraíveis são o pior caso; lixiviáveis, o caso real. Cada técnica vê uma parte do que sai do dispositivo, e o conjunto precisa cobrir o que importa.

NO CASO • VITA-CV

O avaliador espera que a Lumen use GC-MS para TOTM, eventual DEHP residual e produtos de degradação como o 2-etil-hexanol; LC-MS para estabilizantes e oligômeros; ICP-MS para impurezas elementares do novo sulfato de bário; e headspace GC-MS para resíduos voláteis. Os resíduos de EtO seguem a ISO 10993-7.

CONECTE

- **Cap. 4** mostra o limiar abaixo do qual um pico não precisa ser identificado.
- **M4 • Cap. 4** liga os resultados químicos à genotoxicidade.

VERIFIQUE

1. Qual é a diferença entre extraível e lixiviável?
2. Que técnica é mais adequada para impurezas elementares?
3. Por que extraíveis costumam ser uma estimativa conservadora?

Fonte: ISO 10993-18:2020/Amd 1:2022, métodos analíticos e identificação.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

Extraíveis, lixiviáveis e técnicas analíticas

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

TTC e AET: os limiares toxicológico e analítico

NA AULA **Aula 7 • TTC e AET** Revisão • questão 4

Refaça o cálculo do AET com os números da aula e observe o efeito de cada variável.

Nem toda substância detectada precisa ser identificada e avaliada. Dois limiares definem o que importa: o TTC, do lado toxicológico, e o AET, do lado analítico.

ENTENDA

O **TTC** (limiar de preocupação toxicológica) é uma dose diária abaixo da qual o risco é considerado desprezível, mesmo para substâncias sem dados toxicológicos. A ISO 10993-17 adota valores que variam com a duração da exposição: quanto mais longa, menor o limiar.

DURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO	TTC (µg/dia)
Até 1 mês	120
Mais de 1 mês até 12 meses	20
Mais de 1 ano até 10 anos	10
Mais de 10 anos	1,5

O **AET** (limiar de avaliação analítica) traduz o TTC para a concentração no extrato. Na forma simplificada:

AET SIMPLIFICADO

AET (µg/mL) = (TTC × A) ÷ (B × C × UF), em que A é o número de dispositivos extraídos, B é o volume do extrato (mL), C é o número de dispositivos a que o paciente é exposto por dia e UF é o fator de incerteza da resposta analítica.

Substâncias abaixo do AET não precisam de identificação nem de avaliação individual. Acima dele, precisam ser identificadas e avaliadas toxicologicamente. O método analítico precisa ser sensível o bastante para detectar no nível do AET; caso contrário, o limiar não protege.

IDEIA-CHAVE

O TTC diz qual dose é desprezível; o AET diz qual concentração no extrato corresponde a essa dose. Se a duração muda, os dois mudam.

NO CASO • VITA-CV

Com TTC de 120 µg/dia (até 1 mês), uma linha de extensão extraída em 100 mL, um dispositivo por dia e UF igual a 2, o AET é 0,6 µg/mL. Mas a categorização do Módulo 2 é de longa duração, pelo uso sequencial de cateteres: com exposição acima de um mês, o TTC cai para 20 µg/dia e o AET para 0,1 µg/mL. O avaliador vai verificar se o método analítico detecta nesse nível.

CONECTE

- **M1 • Cap. 4** introduziu os dias de contato e a exposição cumulativa.
- **Cap. 5** usa as substâncias acima do AET na avaliação toxicológica.

VERIFIQUE

1. O que acontece com o TTC quando a duração da exposição aumenta?
2. O que significa uma substância estar abaixo do AET?
3. Por que a sensibilidade do método precisa alcançar o AET?

Fonte: ISO 10993-17:2023, limiares de preocupação toxicológica; ISO 10993-18:2020/Amd 1:2022, Anexo sobre AET.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

TTC e AET: os limiares toxicológico e analítico

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

Avaliação toxicológica e justificativa baseada em risco

NA AULA **Aula 3 • avaliação toxicológica e justificativa baseada em risco**

Revisão • questão 5

Observe como a margem de segurança é calculada e interpretada.

A avaliação toxicológica compara a exposição estimada com uma dose tolerável. É o que transforma dados químicos em conclusão de risco.

ENTENDA

A ISO 10993-17:2023 organiza a avaliação em passos: para cada substância acima do AET, estimar a **exposição máxima** (EEDmax), definir a **exposição tolerável** (TE) a partir de dados toxicológicos e calcular a **margem de segurança** (MoS = TE ÷ EEDmax). Uma MoS igual ou maior que 1 indica que a exposição está dentro do tolerável.

- **Exposição tolerável.** Vem da ingestão tolerável (TI, em µg/kg/dia) multiplicada pela massa corporal da população, com fatores de incerteza adequados à qualidade dos dados.
- **Efeitos locais.** Para irritação e sensibilização, a norma usa o nível tolerável de contato (TCL, em µg/cm²).
- **Sem dados?** Usa-se o TTC, desde que a substância não esteja na "coorte de preocupação" (alguns compostos muito potentes para os quais o TTC não vale).

COMO O AVALIADOR CONFERE

Ele refaz o cálculo de uma ou duas substâncias críticas, confere as fontes dos dados toxicológicos e verifica se a massa corporal e os fatores de incerteza correspondem à população real.

IDEIA-CHAVE

MoS = exposição tolerável ÷ exposição estimada. Igual ou acima de 1, a exposição é tolerável; abaixo, o risco precisa de controle ou de mais evidência.

NO CASO • VITA-CV

Para o TOTM, a Lumen apresenta dados toxicológicos robustos e uma MoS bem acima de 1. Para um pico não identificado do novo sulfato de bário, ligeiramente acima do AET, ela usou o TTC. O avaliador aceita o raciocínio, mas pede a confirmação de que não se trata de um elemento da coorte de preocupação e de que a avaliação foi feita para pacientes de menor massa corporal, se previstos no uso.

CONECTE

- **Cap. 4** forneceu os limiares.
- **M4 • Cap. 1** mostra como essa avaliação reduz ensaios biológicos.

VERIFIQUE

1. Como se calcula a margem de segurança?
2. O que é a coorte de preocupação e por que importa?
3. Por que a massa corporal da população muda o resultado?

Fonte: ISO 10993-17:2023, avaliação do risco toxicológico.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

Avaliação toxicológica e justificativa baseada em risco

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Equivalência biológica e justificativas de não execução

NA AULA

Aulas 4 e 8 • equivalência, justificativas e cenário prático de implantável classe III

Revisão • questão 6

Compare uma justificativa de não execução aceita com uma recusada e identifique a diferença.

Nem todo efeito precisa de ensaio novo. Equivalência com um produto bem caracterizado e dados químicos robustos podem justificar a não execução, desde que a justificativa seja específica.

ENTENDA

Equivalência biológica

Para aproveitar dados de outro dispositivo, a equivalência precisa considerar: materiais e formulação (incluindo aditivos), processos de fabricação, esterilização, geometria e superfície, natureza e duração do contato e histórico clínico. Qualquer diferença precisa ser avaliada quanto ao seu efeito sobre o risco biológico.

Justificativa de não execução

Uma boa justificativa responde, para o efeito específico: qual é o perigo, que evidência o trata e por que essa evidência é suficiente. Frases genéricas, como "material com longo histórico de uso seguro", não bastam sem dados que as sustentem.

> CENÁRIO PRÁTICO • IMPLANTÁVEL CLASSE III
>
> Para implantes de longa duração, a margem para justificativas genéricas é mínima. A aula mostra que, mesmo com material conhecido, mudanças de processo (como acabamento de superfície) exigem discussão própria de equivalência.

IDEIA-CHAVE

Equivalência é demonstrada, não declarada. Justificativa de não execução precisa ser específica para o efeito e apoiada em evidência.

NO CASO • VITA-CV

A Lumen quer usar os dados de 2016 do corpo de poliuretano, que não mudou. O avaliador aceita, desde que ela demonstre que formulação, fornecedor, processo e esterilização do corpo continuam iguais. Para as linhas de extensão, a equivalência com o produto antigo não se sustenta: o plastificante mudou. Para o agente radiopaco, depende da comparação química entre os dois fornecedores.

CONECTE

- **M1 • Cap. 6** introduziu os critérios de equivalência da edição 2025.
- **M4 • Cap. 5** usa estas conclusões na análise de lacunas do BEP.

VERIFIQUE

1. Que critérios, além do material, sustentam a equivalência biológica?
2. O que torna uma justificativa de não execução aceitável?
3. Por que os dados de 2016 servem para o corpo do VITA-CV, mas não para as linhas de extensão?

Fonte: ISO 10993-1:2025, equivalência e uso de dados existentes; ISO 10993-18:2020/Amd 1:2022.

CAPÍTULO 6 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

Equivalência biológica e justificativas de não execução

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

FECHAMENTO DO MÓDULO

Ficha do caso ao final do Módulo 3

No Módulo 3, a ficha ganha a química e a toxicologia. O que ainda não foi respondido por elas segue para os ensaios do Módulo 4.

ITEM	O QUE SABEMOS AGORA	SITUAÇÃO
Descrição e materiais	Formulações completas obtidas dos fornecedores de PVC/TOTM e de sulfato de bário.	Definido
Categorização do contato	Tabela 4, longa duração (uso sequencial); TTC para exposição acima de 1 mês.	Definido
Plano de avaliação biológica (BEP)	Fluxograma aplicado; decisões registradas por efeito.	Em elaboração
Exigências por jurisdição	Definidas no M2.	Definido
Caracterização química	Extração exaustiva com três solventes; GC-MS, LC-MS, ICP-MS e headspace. AET calculado para exposição acima de 1 mês.	Definido
Avaliação toxicológica	MoS ≥ 1 para TOTM; pico não identificado avaliado pelo TTC, com confirmações pedidas.	Em análise
Equivalência e dados existentes	Dados de 2016 válidos para o corpo de PU; não válidos para as linhas de extensão.	Definido
Ensaios biológicos	A definir para os efeitos ainda não respondidos.	Pendente para o M4
Relatório de avaliação biológica (BER)	Ainda não tratado.	Pendente para o M4

GLOSSÁRIO

Termos do módulo

Caracterização química

Identificação e quantificação dos constituintes de um dispositivo e do que ele pode liberar.

Extraível

Substância liberada em condições de extração mais severas que o uso.

Lixiviável

Substância liberada nas condições reais de uso.

Extração exaustiva

Extrações repetidas até a quantidade liberada se tornar pequena em relação à primeira.

TTC

Limiar de preocupação toxicológica: dose diária abaixo da qual o risco é considerado desprezível.

AET

Limiar de avaliação analítica: concentração no extrato que corresponde ao TTC.

UF

Fator de incerteza aplicado ao AET para compensar a variação de resposta analítica.

TI e TE

Ingestão tolerável (µg/kg/dia) e exposição tolerável (µg/dia).

MoS

Margem de segurança: exposição tolerável dividida pela exposição estimada.

Coorte de preocupação

Grupo de substâncias muito potentes às quais o TTC não se aplica.

PARA REVISAR • CAMPOS EDITÁVEIS

Perguntas de revisão

Responda sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. Por que o avaliador considera a etapa de conhecimento do dispositivo incompleta sem as formulações dos fornecedores? (Cap. 1)

2. Que solventes de extração você esperaria para as linhas de extensão do VITA-CV e por quê? (Cap. 2)

3. Que técnica analítica você usaria para avaliar o novo sulfato de bário? (Cap. 3)

4. O que acontece com o AET do VITA-CV se a exposição cumulativa for considerada? (Cap. 4)

5. Como o avaliador verifica a MoS apresentada para o TOTM? (Cap. 5)

6. Por que a equivalência com o produto antigo vale para o corpo, mas não para as linhas de extensão? (Cap. 6)

HSC Academy • Material de uso exclusivo do aluno matriculado. Reprodução proibida. Todos os direitos reservados à HSC Global Group.